მე-10 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2024 წლის 7 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. დაალაგეთ **კლებადობის** მიხედვით **a=tg 243°** , **b=sin90°** , **c= tg 223°**.

ა) a,c,b ბ) c,b,a გ) a,b,c დ) b,c,a ე) b,a,c ვ) c,a,b

2. იპოვეთ რისი ტოლია გამოსახულების $\boldsymbol{sin^2x - 4sinx + 7}$ უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) შეუძლებელია დადგენა ბ) 3 გ) 7 დ) -1 ე) 4 ვ) 0

3. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედშია აუცილებლად ზრდადი $y = \sin x$ ფუნქცია?

ა) $\left(\frac{5\pi}{2};\frac{9\pi}{2}\right)$ ბ) $\left(\frac{7\pi}{2};\frac{9\pi}{2}\right)$ გ) $\left(\frac{3\pi}{2};\frac{7\pi}{2}\right)$ დ) $\left(\frac{\pi}{2};\frac{3\pi}{2}\right)$ ე) $(\pi\,;2\pi)$ ვ) $(0\,;\pi)$

4. მოცემულია ორი აცდენილი **a** და **b** წრფე. რამდენი მონაკვეთი არსებობს რომლის ერთი ბოლო **a** წრფეზეა, ხოლო მეორე ბოლო **b** წრფეზე და ამ მონაკვეთის შემცველი წრფე ორივე წრფის მართობულია?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) არცერთი ვ) 4-ზე მეტი

5. რამდენჯერ აღემატება $\boldsymbol{2R}$ რადიუსიანი წრის $\boldsymbol{120°}$ -ის მქონე ცენტრალური კუთხის სექტორის ფართობი, $\boldsymbol{R}$ რადიუსიანი $\frac{\pi}{3}$ რადიანული ზომის მქონე ცენტრალური კუთხის სექტორის ფართობს?

ა) 8 ბ) 2π გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) 4π ე) π ვ) 4

6. იპოვეთ $\boldsymbol{cos2\alpha}$, თუ $\boldsymbol{tg\alpha = 2}$.

ა) 1 ბ) $\frac{5}{13}$ გ) $\frac{2}{5}$ დ) $-\frac{3}{5}$ ე) 2 ვ) -1

7. თუ $\boldsymbol{y = -3 + x\cdot\cos\frac{\alpha}{2}}$ ფუნქცია ზრდადია, მაშინ რომელ მეოთხედშია შესაძლებელი იყოს $\boldsymbol{\alpha}$?

ა) მხოლოდ I და II ბ) მხოლოდ I , II და IV გ) მხოლოდ I და III დ) მხოლოდ II და III ე) ოთხივეში ვ) მხოლოდ III და IV

8. ჩამოთვლილთაგან $\boldsymbol{y = sin^3x}$; $\boldsymbol{y = \cos 5x}$; $\boldsymbol{y = x^6(x+4)}$; $\boldsymbol{y = cos^5x}$; $\boldsymbol{y = |5x|}$; $\boldsymbol{y = |tg\,x + \sin x|}$ რამდენია ლუწი ფუნქცია?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 6 დ)2 ე) 5 ვ) 4

9. დახრილი $\boldsymbol{\alpha}$ სიბრტყესთან ქმნის **45°**-იან კუთხეს. დახრილის ფუძეზე $\boldsymbol{\alpha}$ სიბრტყეში გავლებულია წრფე რომელიც დახრილის გეგმილთან ქმნის **45°**-იან კუთხეს. დათვალეთ რისი ტოლია კუთხე ამ წრფესა და დახრილს შორის.

ა) 30° ბ) 40° გ) 45° დ) 60° ე) 70° ვ) 90°

10. მოცემულია ორი პარალელური **a** და **b** წრფე. რამდენი სიბრტყე არსებობს, რომელიც **a** წრფეზე გადის და **b** წრფის პარალელურია?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

11. გამოთვალეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{sin^2\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{7\pi}{2}\right) + cos^2\left(\frac{\alpha}{2}-\frac{9\pi}{2}\right) + tg^2\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{5\pi}{2}\right) + \frac{sin\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)}{1+cos(\pi-\alpha)}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა თუ $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

12. იპოვეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{f(x) = \cos x + tg2x}$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) $\frac{2\pi}{3}$ ბ) 2π გ) π დ) $\frac{\pi}{3}$ ე) $\frac{4\pi}{3}$ ვ) 6π

13. იპოვეთ რას უდრის $\boldsymbol{\mathrm{tg}(\alpha+\beta)}$, თუ $\boldsymbol{\mathrm{tg}\,\alpha + \mathrm{tg}\,\beta = 2}$ და $\boldsymbol{\mathrm{ctg}\,\alpha + ctg\beta = 3}$.

ა) $\frac{2}{3}$ ბ) $\frac{4}{9}$ გ) 5 დ) 6 ე) 1 ვ) $\frac{1}{8}$

14. იპოვეთ რისი ტოლია $\boldsymbol{\sin(\alpha+\beta)}$, თუ $\boldsymbol{\sin\alpha = \frac{1}{5}}$, $\boldsymbol{\sin\beta = \frac{1}{3}}$. $\boldsymbol{0 < \alpha < \frac{\pi}{4}}$; $\boldsymbol{0 < \beta < \frac{\pi}{4}}$.

ა) $\frac{1}{15}$ ბ) $\frac{8}{15}$ გ) $\frac{2\sqrt{6}+2\sqrt{2}}{15}$ დ) $\frac{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{15}$ ე) $\frac{2\sqrt{6}-2\sqrt{2}}{15}$ ვ) $\frac{7}{15}$

15. **S** წერტილი α სიბრტყეში მდებარე **ABCD** კვადრატის წვეროებიდან დაშორებულია **7სმ**-ით. იპოვეთ რას უდრის მანძილი **S** წერტილიდან α სიბრტყემდე, თუ კვადრატის გვერდია **6სმ.**

ა) 5 სმ ბ) 4სმ გ) $\sqrt{31}$ სმ დ) $\sqrt{43}$ სმ ე) $\sqrt{29}$ სმ ვ) $\sqrt{17}$ სმ

16. მართი კუთხის სიბრტყის გარეთ მდებარე მდებარე **M** წერტილი კუთხის წვეროდან დაშორებულია **5**-ის ტოლი მანძილით, ხოლო კუთხის გვერდებიდან **4**-ის ტოლი მანძილით. იპოვეთ რისი ტოლია მანძილი **M** წერტილიდან კუთხის სიბრტყემდე.

ა) 3 ბ) 2 გ) $\sqrt{3}$ დ) $\sqrt{7}$ ე) $2\sqrt{2}$ ვ) $2\sqrt{3}$

17. გამოთვალეთ რას უდრის $\sin(1!^\circ)\cdot\sin(2!^\circ)\cdot\sin(3!^\circ)\cdot\dots\cdot\sin(45!^\circ)$. (სადაც $n!^\circ=(1\cdot2\cdots n)^0$)

ა) 0 ბ) 1 გ) $\sqrt{2}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ვ) $\frac{\sqrt{2}}{16}$

18. რამდენ წერტილში იკვეთებიან $y=x^2+sin199^0\cdot x+sin199^0$ და $y=\sin10^\circ\cdot\sin20^\circ\cdot\sin40^\circ\cdot\sin80^\circ$ ფუნქციის გრაფიკები?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

19. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $\sin x\cdot\sin y\cdot\sin z+\cos x\cdot\cos y\cdot\cos z$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა?

ა) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ბ) $\sqrt{5}$ გ) $2\sqrt{2}$ დ)$\frac{\sqrt{2}}{2}$ ე) 1 ვ) 3

20. **a** და β პარალელურ სიბრტყეებს შორის მანძილია $4\sqrt{2}$. **ABCD** კვადრატის **A** და **B** წვეროები **a** სიბრტყეშია, ხოლო **C** და **D** წვეროები β სიბრტყეში. იპოვეთრას უდრის კუთხე **AC** დიაგონალსა და β სიბრტყეს შორის თუ კვადრატის გვერდია **8**.

ა) 30° ბ) 45° გ) 60° დ) 90° ე) 15° ვ) 75°

21. **AB** მონაკვეთი კვეთს β სიბრტყეს. მანძილი **A** წერტილიდან β სიბრტყემდე **10სმ**-ია, ხოლო **B** წერტილიდან β სიბრტყემდე **22სმ.** $K\in AB$, **AK :KB=1:3** . დათვალეთ რა მანძილია **K** წერტილიდან β სიბრტყემდე.

ა) 6 ბ) 2 გ) 8 დ) 13 ე) 11 ვ) 5

22. ჩამოთვლილთაგან რას უდრის α პარამეტრი , თუ $\sqrt{[\sin\alpha]}=4x^3-\pi x$ განტოლებას აქვს სამი განსხვავებული ამონახსნი? ($[x]$ არის მთელი ნაწილი)

ა) 4 ბ) $\frac{4\pi}{3}$ გ) 5 დ) $\frac{7\pi}{3}$ ე) $\frac{5\pi}{3}$ ვ) $\frac{6\pi}{5}$

23. იპოვეთ რას უდრის $sin^6x+cos^22x+cos^6x$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა

ა) $\frac{\pi}{3}$ ბ) 0 გ) $\frac{\pi}{6}$ დ) $\frac{1}{4}$ ე) $\frac{1}{6}$ ვ) 1

24. **A** წერტილი დაშორებულია **a** და **b** პარალელური წრფეებიდან შესაბამისად **5** და **6** -ის ტოლი მანძილით, ხოლო **a** და **b** წრფეებზე გამავალი სიბრტყიდან **3**-ის ტოლი მანძილით. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია **a** და **b** წრფეებს შორის მანძილი.

ა) $4\sqrt{5}-3$ ბ) $4\sqrt{5}+3$ გ) $4\sqrt{3}-3$ დ) $3\sqrt{5}-4$ ე) $4\sqrt{3}+3$ ვ) $3\sqrt{3}+4$

25. ორ აცდენილ a და b წრფეებზე აღებულია შესაბამისად AB და CD მონაკვეთები. E წერტილი AB მონაკვეთის შუა წერტილია, F წერტილი CD მონაკვეთის შუა წერტილია. მაშინ ჩამოთვლილთაგან რომელი სრულდება აუცილებლად?

ა) $EF=AD+BC$ ბ) $EF\geq AD+BC$ გ) $EF\leq\frac{1}{2}(AD+BC)$

დ) $EF\geq\frac{1}{2}(AD+BC)$ ე) $AB+CD\geq EF$ ვ) $AB+CD\leq EF$